

临床心脏病学中的药物相互作用

合并多种药物治疗对病人可以有益也可以有害。药物相互作用的不利结果可发生在许多方面,如改变中枢神经系统功能、出血、心律失常、低血糖、血压波动和电解质紊乱。许多新药、食物添加剂和环境污染(如杀虫剂)更增加这个问题的范畴。病人寿命的延长使他们可能获得多样疾病而需要同时用多种药物治疗。本文列举了心脏科临床最常用的药物的药物相互作用,以期防止发生严重医疗事故。

抗凝血药

口服抗凝血药 香豆素类药物与其他药物的相互作用为药物相互作用的许多方式提供了示例。降低口服抗凝药效能的药物的主要作用机理有:通过减少吸收(如消胆胺、别嘌呤醇和抗酸药),刺激凝血因子合成(维生素K、口服避孕药、氯噻酮),通过酶促作用(巴比土盐、苯乙哌啶酮、氯乙烯醇、氟哌丁苯和灰黄霉素)或其他机理(洋地黄、强的松和促皮质素)。增强口服抗凝药效能的药物的主要作用机理有:通过从蛋白结合部位将抗凝药置换出来(保泰松、消炎痛、甲磺丁脲、乙酰己胺、磺胺、茶啶酸、水合氯醛、利尿酸、奎尼丁、氯苯甲噻二噁和甜精),增加受体部位亲和力(安妥明、右旋甲状腺素、三碘甲腺原氨酸、炔诺龙),减少维生素K的供应(广谱抗菌素),酶抑作用(乙醇、别嘌呤醇、醋氨酚、氯霉素、双硫醒、哌醋甲酯、芬那米通),降低凝血因子的合成(胰高血糖素),相加作用(阿司匹林),直接肝脏毒性(环磷酰胺、氨甲喋呤、甲硫咪唑、丙基硫氧嘧啶)或其他机理(甲基多巴、胍乙啶、异烟肼、度冷丁)。

肝素 肝素不能与许多抗菌素(包括青霉素和头孢菌素I)、氢化可的松、度冷丁、美散痛混在一个静脉注射瓶内。此外,5%葡萄糖溶液中pH往往低至5,肝素可迅速失效。临床最重要的相互作用是肝素与鱼精蛋白硫酸盐之间的拮抗作用。同时应用洋地黄、烟碱、四环素或抗组胺药均可减弱肝素的抗凝作用。

强心甙

消胆胺和 kaopectate 通过减低地高辛在肠道内的吸收而降低地高辛的血清浓度。保泰松、羟基保泰松、戊巴比妥和苯妥英钠等药物有酶促作用,可加速洋地黄毒甙在肝内的代谢,从而减低洋地黄毒性的作用。利尿剂、两性霉素B、钙、罗芙木碱和拟交感胺等药物可增加洋地黄中毒的危险性。苯妥英钠与洋地黄同时应用可以减少洋地黄致心律失常作用而不影响其正性收缩能作用。因而是一种有益的药物相互作用。

利尿剂

利尿剂可增加筒箭毒碱、没食子胺和琥珀酰胆碱的箭毒样作用。与糖皮质激素合用有使钾丢失的相加作用。螺旋内酯和氨苯喋啶当与钾离子补充并用时可能引起高血钾症。利尿酸可能增加庆大霉素、链霉素、新霉素和卡那霉素对耳毒性的危险性。速尿和利尿酸可增加头孢菌素II对肾脏的毒性。利尿剂可拮抗降血糖药物的作用。使用保泰松能减小利尿剂的效果,氯化铵则可增加汞利尿剂的作用。速尿有增加水杨酸盐中毒的危险

编者按:有关药物相互作用的机理和部位等内容可参阅本刊1974,1(1): 26; 1975,2(2): 97; 1976,3(2): 107页

性。

抗心律失常药

抗心律失常药苯妥英钠可将甲状腺素从其蛋白结合部位置换出来,从而可能引起心律失常。异烟肼、对氨基水杨酸、环丝氨酸、氯霉素、氯丙嗪、雌性激素、利眠宁、双硫醒、芬那米通、保泰松、磺胺苯吡唑、哌醋甲酯、苄丙酮香豆素和双香豆素均可抑制苯妥英钠的代谢而使其作用增强。苯巴比妥可因酶促作用而使苯妥英钠作用减小。苯妥英钠可干扰叶酸在肠内的吸收而导致巨红细胞性贫血。

奎尼丁与呼吸抑制剂有相加作用。可增加香豆素的抗凝作用。使用碱化剂可减少奎尼丁的毒性,而萝芙木碱则可增加发生中毒性心律失常的危险。奎尼丁与心得安合用可使心房颤动转复回窦性节律的效果增加。高剂量抗组胺药可有奎尼丁样作用。

利多卡因可延长琥珀酰胆碱的作用。与抗惊厥药或苯巴比妥合用时可降低利多卡因在血浆中的浓度。溴苄胺与引起直立性低血压的药物有相加作用。吩噻嗪或三环抗抑郁药可使肝脏代谢心得安的机能受损。

降血糖药

许多药物可增强或拮抗口服降血糖药的作用。如蛋白同化激素、口服抗凝药、氯霉素、胍乙啶、单胺氧化酶抑制剂、保泰松、心得安、水杨酸盐和磺胺有增强作用。而胰高血糖素、氯苯甲噻二嗪、速尿、利尿酸、噻嗪利尿剂和可的松则对口服降血糖药物有拮抗作用。

降血脂药

主要的降血脂药有烟酸、消胆胺、安妥明

和右旋甲状腺素。烟酸可使神经节阻滞剂抗高血压药物的扩血管作用增加。消胆胺可减少保泰松、噻嗪类、四环素、苯巴比妥、洋地黄、苄丙酮香豆素和甲状腺素的吸收。安妥明可增强苄丙酮香豆素和苯妥英钠的作用,安妥明本身则可能被雌性激素所拮抗。右旋甲状腺素可增强苄丙酮香豆素的效果。

拟交感胺

拟交感胺与其他一些药物的相互作用促进三方面的心血管不良反应:(1)高血压危象:单胺氧化酶抑制剂与间接作用拟交感胺药、含酪胺的食物、抗组胺药和左旋多巴合用可引起高血压危象。拟交感胺与三环抗抑郁药、胍乙啶或利血平合用亦可引起高血压危象。(2)低血压:吩噻嗪加肾上腺素或麻醉镇痛药,利血平加全身麻醉药可发生低血压。合用血管扩张剂亚硝酸盐、乙醇和潘生丁以及抗高血压药和利尿剂合用时亦可发生低血压。(3)心室激惹性:肾上腺素加吸入性麻醉药,洋地黄加拟交感胺,异丙基肾上腺素加用引起高血钾或低血钾的药物,以及氟碳化合物加儿茶酚胺均能增加心室的激惹性,引起频繁期外收缩,甚至室性心动过速。

情绪改变药

吩噻嗪类:与抗高血压药有相加作用;与肾上腺素合用时反而降低血压,可延长去甲肾上腺素的作用,逆转左旋多巴的作用,抑制胍乙啶的作用;加强巴比土盐、安定药、麻醉药、乙醇和麻醉镇痛药的作用。

三环抗抑郁药:与儿茶酚胺合用可发生高血压危象;与单胺氧化酶抑制剂不能同用;有阻滞胍乙啶的作用;可加强中枢抑制剂的效能。单胺氧化酶抑制剂与间接作用拟交感胺、含酪胺的食物或左旋多巴合用有高血压反应;与麻醉镇痛药合用有严重反应出现;加

强巴比土盐、乙醇和吩噻嗪的作用; 不能与 α -甲基多巴、胍乙啶、利尿药和抗组胺药同用。

安非他明: 与单胺氧化酶抑制剂及三环抗抑郁药合用可发生高血压反应, 逆转胍乙啶的作用, 与其他中枢兴奋药有相加作用。哌醋甲酯与其他药的相互作用和安非他明相同, 并使香豆素、保泰松、苯妥英钠、苯巴比妥、去氧苯巴比妥和三环抗抑郁药的代谢降低。

抗高血压药

抗高血压药在全身麻醉时有增加低血压的危险, 与左旋多巴和吩噻嗪有相加作用, 与利尿剂合用是有益的方案。口服避孕药和拟交感胺可拮抗降压药物的降压效果。抗高血压药应避免与单胺氧化酶抑制剂合用。交感神经阻滞药偶而可拮抗强心药的作用。吗啡可增强抗高血压药引起的心动过缓。甲基多巴与安定药有相加作用, 可加强去甲肾上腺素的作用, 而与利血平则可能有拮抗作用。利血平的药物相互作用与甲基多巴相同, 和洋地黄或奎尼丁同时增加心律失常的危险, 对外源性或内源性儿茶酚胺有高血压反应, 而可阻断间接作用拟交感胺的作用。三环抗抑郁剂和吩噻嗪可抑制, 而间接作用拟交感神经药物可逆转胍乙啶的作用。胍乙啶与去甲肾上腺素合用会出现高血压危象。胍苯达嗪与心得安合用可产生互补作用。胍苯达嗪可减小肾上腺素的作用及对抗心绞痛的治疗。

其他药物

麻醉镇痛药与单胺氧化酶抑制剂合用可发生危险。吩噻嗪能加强麻醉药的作用。镇痛新可阻滞吗啡和度冷丁的作用。度冷丁与解迷走神经的药物有相加作用。口服避孕药可降低度冷丁的代谢。

碱性药物如碳酸氢钠和抗酸剂可减少水

杨酸盐、磺胺、四环素、萘啶酸、香豆素和汞利尿剂的作用, 但可加强安非他明、度冷丁、抗组胺药、普鲁卡因、奎宁、氨茶碱或三环抗抑郁药的作用。

安定剂与乙醇、巴比土盐、吩噻嗪、抗抑郁药和抗组胺药有相加作用。

阿托品可逆转 edrophonium 的作用, 减少保泰松的吸收, 与度冷丁和抗胆碱能药物有相加作用。

水杨酸盐可从蛋白结合部位置换出甲状腺素、青霉素类似物、磺胺和口服降血糖药, 与抗凝药有相加作用。

心得安与长效硝酸盐有协同作用, 可阻滞异丙基肾上腺素的作用; 心得安的支气管痉挛可被氨茶碱所逆转, 负性收缩能作用可被胰高血糖素所拮抗。

左旋多巴的作用可被吩噻嗪和维生素B₆所拮抗。与抗高血压药和麻醉合用可引起低血压。脱羧酶抑制剂可阻抑左旋多巴致心律失常作用。左旋多巴与洋地黄、利尿剂、三环抗抑郁剂和安非他明合用是安全的。

苯巴比妥、保泰松、苯妥英钠和抗组胺药可增加皮质激素的代谢转运。

氨基糖甙类抗菌素与神经肌肉阻滞剂有相加作用。阿司匹林、香豆素、保泰松和甲磺丁脲可增加磺胺浓度。

羧苯磺胺可被水杨酸和利尿剂所拮抗, 又可增加青霉素和消炎痛的血药浓度。

(Cohen LS: Current Cardiovascular Topics
Vol. I, Drugs in Cardiology, Part 2:
162, 1975 (英文) 陈维洲节译 丁光生校)

更正

本刊 1976 年第 6 期 365 页脚注中:
“我国有同属植物 A……等 17 属 45 种”
应改为: 有同科植物 18 属 46 种。